

제어문

1. 비교 · 논리 연산자

2. 조건문

3. 반복문

■ 비교 · 논리 연산자

● 연산자 종류

연산자	연산	예	결과
==	같음	1 == 1	True
!=	다름	1 != 1	False
<	작음	3 < 4	True
>	큼	3 > 4	False
<=	작거나 같음	8 <= 9	True
>=	크거나 같음	8 >= 9	False
and	그리고	True and True	True
or	또는	False or False	False
not	부정	not True	False

■ 비교 · 논리 연산자

● 논리곱($X \wedge Y$)

X	Y	X and Y
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

● 논리합($X \vee Y$)

X	Y	X or Y
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

● 부정

X	not X	Y	not Y
True	False	True	False
False	True	False	True

■ 비교 · 논리 연산자

● 각 자료형의 논리값

자료형	값	논리
문자	'Python'	True
	"	False
숫자	0 이외의 숫자	True
	0	False
List	[1, 2]	True
	[]	False
Tuple	(1, 2)	True
	()	False
Dictionary	{'a': 1}	True
	{}	False
None	None	False

■ 조건문

● if 문의 기본 구조

- if

```
if 조건식:  
    수행할 문장  
    수행할 문장
```

- if else

```
if 조건식:  
    수행할 문장  
    수행할 문장  
else:  
    수행할 문장  
    수행할 문장
```

- if elif else

```
if 조건식:  
    수행할 문장  
elif 조건식:  
    수행할 문장  
else:  
    수행할 문장
```

들여쓰기 주의사항

1. [:] 콜론이 등장한 다음 줄부터 들여쓰기 사용
2. 첫번째 들여쓰기의 여백만큼 다음 줄에서도 들여쓰기 사용
3. [Tab] 또는 [Spacebar] 두가지 다 사용 가능하지만 하나의 방법으로만 사용

■ 조건문

- if - 점수가 60점 이상인 경우 합격

```
score = 60
if score >= 60:
    print('Pass')
```

- if / else - 점수가 60점 이상인 경우 합격, 그 외 경우 불합격

```
score = 60
if score >= 60:
    print('Pass')
else:
    print('Fail')
```

- if / elif / else - 점수가 70점 이상인 경우 합격, 60점 이상인 경우 재시험
그 외 경우 불합격

```
score = 60
if score >= 70:
    print('Pass')
elif score >= 60:
    print('Retake')
else:
    print('Fail')
```

■ 조건문

● 논리 연산자 사용

```
hasPC = True
hasPhone = False

if hasPC or hasPhone:
    print('인터넷 검색 가능')
else:
    print('인터넷 검색 불가')
```

```
age = 20
hasIDCard = True

if age >= 20 and hasIDCard:
    print('술 구매 가능')
else:
    print('술 구매 불가')
```

■ 조건문

● in 연산자 사용

문자

```
text = 'python'  
print('th' in text)  
print('P' in text)
```

List

```
items = [1, 2, 3, 4, 5]  
print(1 in items)  
print(0 in items)
```

Dictionary

```
dic = { 'a' : 1, 'b' : 2, 'c' : 3 }  
print('d' not in dic)  
print('a' not in dic)
```

Set

```
s = { 1, 2, 3, 4, 5 }  
print(2 in s)  
print('2' in s)
```


■ 연습문제

- 주어진 숫자가 홀수인지 짝수인지 확인할 수 있는 조건문 작성하기

```
num = 122
```

- Dictionary로 구성된 이수 과목 데이터 중 '자료구조'가 있는지 확인하여
'자료구조'의 점수가 60점 이상이면 '이수 완료'를 출력하고 조건이 맞지 않으면
'재수강'을 출력하는 코드 작성

```
subject = { '자료구조': 80, '알고리즘': 60, '네트워크': 90 }
```

■ 조건부 표현식

- [조건식이 참인 경우] if [조건식] else [조건식이 거짓인 경우]

```
score = 40
if score >= 60:
    print('PASS')
else:
    print('FAIL')

print('PASS') if score >= 60 else print('FAIL')
```

```
score = 40
if score >= 60:
    msg = 'PASS'
else:
    msg = 'FAIL'
print(msg)

msg = 'PASS' if score >= 60 else 'FAIL'
print(msg)
```

■ 반복문 - while

● while 문의 기본 구조

```
while 조건식:  
    수행할 문장  
    수행할 문장
```

들여쓰기 주의사항

1. [:] 콜론이 등장한 다음 줄부터 들여쓰기 사용
2. 첫번째 들여쓰기의 여백만큼 다음 줄에서도 들여쓰기 사용
3. [Tab] 또는 [Spacebar] 두가지 다 사용 가능하지만 하나의 방법으로만 사용

■ 반복문 - while

● 10번 반복 실행

```
count = 0

while count < 10:
    count = count + 1
    print('%d번 반복' % count)

print('%d번 반복 후 종료' % count)
```

count	조건식	수행문장 1	수행문장 2	
0	0 < 10	count = count + 1	1번 반복	1번 반복
1	1 < 10	count = count + 1	2번 반복	2번 반복
2	2 < 10	count = count + 1	3번 반복	3번 반복
3	3 < 10	count = count + 1	4번 반복	4번 반복
4	4 < 10	count = count + 1	5번 반복	5번 반복
5	5 < 10	count = count + 1	6번 반복	6번 반복
6	6 < 10	count = count + 1	7번 반복	7번 반복
7	7 < 10	count = count + 1	8번 반복	8번 반복
8	8 < 10	count = count + 1	9번 반복	9번 반복
9	9 < 10	count = count + 1	10번 반복	10번 반복
10	10 < 10	X	X	10번 반복 후 종료

■ 반복문 - while

● break : 반복문 강제 종료

- 1 ~ 10 범위의 숫자를 랜덤으로 추출, 5가 나오면 종료

```
import random
while True:
    number = random.randint(1, 10)
    print('추출된 숫자 : %d' % number)
    if number == 5:
        break
```

추출된 숫자 : 2
추출된 숫자 : 4
추출된 숫자 : 6
추출된 숫자 : 1
추출된 숫자 : 6
추출된 숫자 : 6
추출된 숫자 : 8
추출된 숫자 : 5

- 종료 메뉴가 선택 될 때까지 반복

```
while True:
    print('=' * 10)
    print('1. 입력')
    print('2. 출력')
    print('3. 종료')
    print('=' * 10)

    s = input('메뉴를 선택해주세요. > ')
    if s == '3': break

print('종료되었습니다.')
```

```
=====
1. 입력
2. 출력
3. 종료
=====
=====
1. 입력
2. 출력
3. 종료
=====
종료되었습니다.
```

■ 반복문 - while

● continue : 반복문의 처음으로 돌아가기

- 1 ~ 10 범위의 숫자 중 홀수값만 출력

```
num = 0
while num < 10:
    num = num + 1
    if num % 2 == 0: # 짝수 (2 로 나누어서 떨어지는 경우) )
        continue # 반복문의 맨 위로 이동
    print(num) # 홀수만 출력
```

1
3
5
7
9

- 1 ~ 40 범위의 숫자 중 3의 배수만 출력

```
num = 0
while num < 40:
    num = num + 1
    if num % 3 != 0: # 3 의 배수가 아닌 경우
        continue # 반복문의 맨 위로 이동
    print(num) # 3 의 배수만 출력
```

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39

■ 연습문제

- 1부터 1000 까지의 정수 합 구하기

- 1부터 1000 까지의 정수 중 짝수의 합 구하기

- 1부터 1000 까지의 정수 중 3의 배수이면서 5의 배수인 수 합 구하기

■ 반복문 - for

● for 문의 기본 구조

```
for [변수] in [자료형]: # String, List, Tuple, Dictionary, Set
    수행할 문장
    수행할 문장
```

- 첫번째 요소부터 마지막 요소까지 차례로 변수에 대입되어 반복 실행
- 반복 횟수가 이미 정해져 있음

```
data = 'Python'
# data = [1, 2, 3]
# data = (1, 2, 3)
# data = { 'a': 1, 'b': 2, 'c': 3 }
# data = {1, 2, 3}

for item in data:
    print(item)
```


■ 반복문 - for

● 두 개 이상의 매개변수 사용

- List [Tuple, Tuple, ...]

```
data = [ (1, 2), (3, 4), (5, 6) ]  
for a, b in data:  
    print(a, b)
```

```
data = [ (1, 2, 3), (3, 4, 5), (5, 6, 7) ]  
for a, b, c in data:  
    print(a, b, c)
```

- List [List, List, ...]

```
data = [ [1, 2], [3, 4], [5, 6] ]  
for a, b in data:  
    print(a, b)
```

```
data = [ [1, 2, 3], [3, 4, 5], [5, 6, 7] ]  
for a, b, c in data:  
    print(a, b, c)
```

■ 반복문 - for

● 점수 합계 구하기

```
score = [ 90, 88, 54, 70, 66 ]  
total = 0  
  
for s in score:  
    total += s  
  
print('합계', total, '점')
```

● 점수 평균 구하기

```
score = [ 90, 88, 54, 70, 66 ]  
total = 0  
count = 0  
  
for s in score:  
    count += 1  
    total += s  
  
average = total / count  
print('평균', average, '점')
```

■ 반복문 - for

- break (5개 과목 중 60점 미만의 점수가 있으면 반복문 종료)

```
score = [ 90, 88, 54, 70, 66 ]

for s in score:
    if s < 60:
        print('60점 미만 반복문 종료')
        break
```

- continue (5개 과목 중 60점 이상으로 합격된 점수만 출력)

```
score = [ 90, 88, 54, 70, 66 ]

for s in score:
    if s < 60:
        continue
    print('합격', s, '점')
```

■ 반복문 - for

● range() : 반복 범위 지정

```
for idx in range(0, 10): # 또는 range(10)
    print(idx + 1, '번째 반복')
```

- 숫자 목록을 만들어주는 함수
- 마지막 숫자는 포함되지 않음

● 1 부터 100 까지의 합 구하기

```
total = 0

for idx in range(1, 101):
    total = total + idx

print('1 ~ 100 까지의 합', total)
```

■ 반복문 - for

● range() 역순 - 1

```
for idx in range(10, 0, -1):  
    print(idx, '번째 반복')
```

- 숫자 목록을 만들어주는 함수
- 마지막 숫자는 포함되지 않음

● range() 역순 - 2 : reversed

```
for idx in reversed(range(0, 10)):  
    print(idx + 1, '번째 반복')
```

■ 반복문 - for

● 구구단 출력 (2단)

```
for a in range( 1, 10):  
    print('2 *', a, '=', (2 * a))
```

2	*	1	=	2
2	*	2	=	4
2	*	3	=	6
2	*	4	=	8
2	*	5	=	10
2	*	6	=	12
2	*	7	=	14
2	*	8	=	16
2	*	9	=	18

● 구구단 출력 (2 ~ 5단)

```
for a in range( 2, 6):  
    for b in range( 1, 10):  
        print(a, '*', b, '=', (a * b))
```

2	*	1	=	2
2	*	2	=	4
2	*	3	=	6
2	*	4	=	8
2	*	5	=	10
2	*	6	=	12
2	*	7	=	14
2	*	8	=	16
2	*	9	=	18
3	*	1	=	3
3	*	2	=	6
3	*	3	=	9
3	*	4	=	12
3	*	5	=	15
4	*	5	=	20
4	*	6	=	24
4	*	7	=	28
4	*	8	=	32
4	*	9	=	36
5	*	1	=	5
5	*	2	=	10
5	*	3	=	15
5	*	4	=	20
5	*	5	=	25
5	*	6	=	30
5	*	7	=	35
5	*	8	=	40
5	*	9	=	45

■ 연습문제

- for 반복문을 사용하여 아래와 같은 Tuple 생성하기

```
((0, 1), (2, 3), (4, 5), (6, 7), (8, 9))
```

■ 반복문 - for

● List Comprehension

- 특정 상황에 따라 List를 생성
- [[**표현식** for 항목 in 반복가능 객체 **if 조건**]]
- [[**표현식 1 if 조건 else 표현식2** for 항목 in 반복가능 객체]]
- List [1, 2, 3, 4]의 각 요소에 10을 곱하여 새로 List 생성

```
a = [1, 2, 3, 4]
result = []

for n in a:
    result += [n * 3] # result.append(n * 3)

print(result)
```



```
a = [1, 2, 3, 4]
result = [n * 3 for n in a]
print(result)
```



조건문 추가 가능

```
a = [1, 2, 3, 4]
result = [n * 3 for n in a if n % 2 == 0]
print(result)
```


■ 반복문 - for

● List Comprehension

- 중첩 for문 사용 (구구단 2단)

```
result = []  
for x in range(2, 3):  
    for y in range(1, 10):  
        result.append(x * y) # result += [x * y]  
print(result)
```



```
result = [ x * y for x in range(2, 3) for y in range(1, 10) ]  
print(result)
```

■ 연습문제

- List Comprehension 을 이용하여 1 ~ 45 범위내의 숫자 6개 추출하기